



Departamento de Cs. e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS
Coloquio



Apellido y Nombre: LU:
Cantidad de Hojas entregadas (sin enunciado):
Email: Fecha:

Poner Nombre y LU en todas las hojas

TIEMPO 3 HS

1. Sea Sumatoria(n) la siguiente función:

```
Sumatoria(entero positivo n)
i = 0
j = 0
while i <> n
do
    i = i + 1
    j = j + i
end while
return j
end
```

- Dar una invariante de ciclo y mostrar por inducción que la misma es correcta.
- Utilizar la regla del ciclo para probar que la función propuesta devuelve la suma de los n primeros enteros positivos.

2. Sea $\Sigma = \{a\}$.

- ¿Cuál es la cardinalidad de Σ^* ? Demostrarlo.
- ¿Cuál es la cardinalidad de $\wp(\Sigma^*)$, es decir partes de Σ^* ? Demostrarlo. Notar que $\wp(\Sigma^*)$ es el conjunto de partes de Σ^* , también conocido como conjunto potencia de Σ^* .

3. Demostrar que en cualquier monoide $[M, \bullet]$, el elemento identidad i es único.

Crédito Extra: Sea P el conjunto de programas sintácticamente correctos definidos utilizando el lenguaje de programación *Prolog*. Indique cuál es la cardinalidad de P, justificando detalladamente las propiedades utilizadas.